Animales

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz

Contenido

1. Requisitos . . . 2
2. Objetivos . . . 2
   2.1. Obj-1: Objetivo 1 . . . 2
   2.2. Obj-2: Objetivo 2 . . . 2
3. Requisitos de información (RI) . . . 2
   3.1. RI-1: Animales . . . 2
   3.2. RI-2: Adopciones . . . 2
4. Reglas de negocio (RN) . . . 2
   4.1. RN-1: Límite de adopciones . . . 2
   4.2. RN-2: Datos obligatorios según tipo de ingreso . . . 3
5. Modelo Conceptual . . . 3
6. Diagrama de clases . . . 3
7. Diagrama de objetos . . . 4
8. Modelo Relacional . . . 5
9. Intensión . . . 5
10. Extensión (fragmento) . . . 5
11. Álgebra relacional . . . 6
12. Modelo Tecnológico (MariaDB) . . . 6
13. Script SQL para crear la base de datos . . . 6
14. Script SQL para la carga inicial de datos . . . 8
15. Consultas . . . 9

Versión PDF disponible

Animales

1. Requisitos

Catálogo de Requisitos

2. Objetivos

2.1. Obj-1: Objetivo 1

- Responsable: Responsable de CAA
- Descripción: Llevar a cabo el ingreso de un animal, abandonado en la vía pública o entregado por una persona, en cuyo caso habría que identificarla, clasificándolo por razas y especies
- Para: Mantener los animales custodiados y ofrecerlos en adopción a personas interesadas

2.2. Obj-2: Objetivo 2

- Responsable: Responsable de CAA
- Descripción: Gestionar consultas de animales disponibles y adjudicar adopciones
- Para: Adjudicar cuanto antes los animales existentes y disminuir costes de mantenimiento del CAD

3. Requisitos de información (RI)

3.1. RI-1: Animales

- Como: Operario de Recogida de Animales
- Quiero: Conocer el nombre de cada especie y nombre de cada raza dentro de una especie. Un animal ingresado puede tener un nombre y, opcionalmente, un microchip. Siempre se especificará la fecha y hora del ingreso y una descripción adicional del animal. Si lo ha entregado una persona se la identificará (especificando nombre, dirección y email); en caso contrario se especificará como abandono del animal en la vía pública, describiendo, obligatoriamente, el lugar y hora del hallazgo
- Para: Ingresar cada mascota con la clasificación adecuada y/o conocer datos sobre el hallazgo

3.2. RI-2: Adopciones

- Como: Operario de Adopciones
- Quiero: Registrar adopciones especificando persona que realiza la adopción de un animal disponible y fecha y hora en que se produce
- Para: Dejar constancia de las adopciones realizadas por el CAD

4. Reglas de negocio (RN)

4.1. RN-1: Límite de adopciones

- Como: Responsable del CAA
- Quiero: Que una persona no pueda adoptar más de dos animales abandonados en un mes

- Para: Poder evitar que se concentren adopciones en personas

4.2. RN-2: Datos obligatorios según tipo de ingreso

- Como: Responsable de la Oficina
- Quiero: Si un animal es hallado “abandonado” en la vía pública, entonces es obligatorio especificar el “lugar, fecha y hora de encuentro”, en caso contrario se trata de una “entrega” y hay que identificar la persona que la realiza (nombre, dirección y email)
- Para: Facilitar las búsquedas de sus dueños

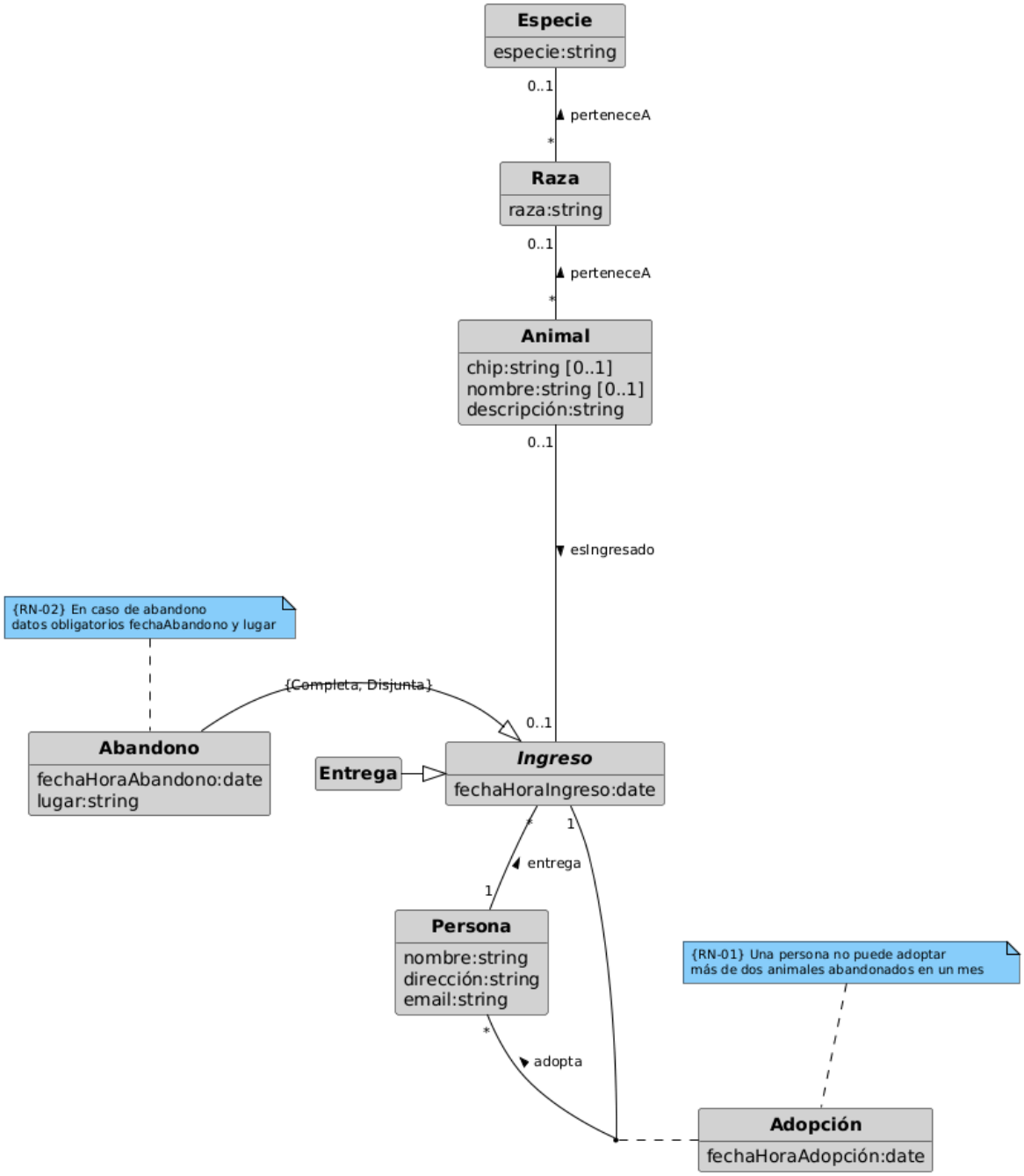
5. Modelo Conceptual

Modelo conceptual

6. Diagrama de clases

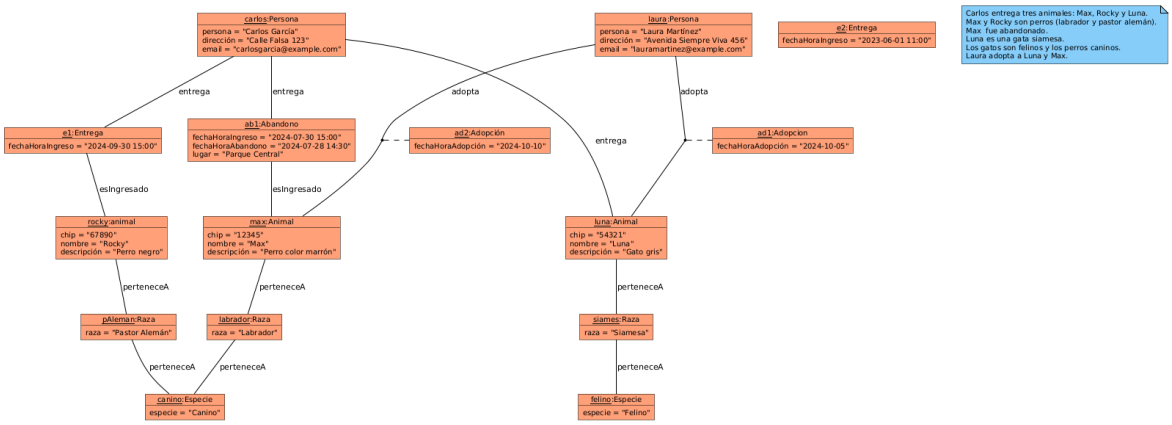
El modelo representa la gestión del CAA.

- **Entidades principales**: Animal, Ingreso que puede ser una la Entrega de un animal o tratarse de un Abandono. Adopción es una clase asociación entre Persona e Ingreso
- **Asociaciones clave**: Una Persona puede hacer 0..* Ingresos (Entrega/Abandono), y solo puede hacer una adopción.



7. Diagrama de objetos

Las instancias reflejan el siguiente escenario: Carlos hace dos ingresos: Rocky (Entrega/ Pastor Alemán) y Max (Abandono/Labrador). Laura adopta a Max y también a Luna (Gata siamesa).



8. Modelo Relacional

Modelo relacional

9. Intensión

```
Especies(especieId, especie)
  PK(especieId)
  AK(especie)
Razas(razaId, especieId, raza)
  PK(razaId)
  FK(especieId) / Especies
  AK(especieId, raza)
Animales(animalId, razaId, chip, nombre, descripcion)
  PK(animalId)
  FK(razaId) / Razas
  AK(chip)
Personas(personaId, nombre, direccion, email)
  PK(personaId)
  AK(email)
Ingresos(ingresoId, personaId, animalId, fechaHoraEntrega)
  PK(ingresoId)
  FK(personaId) / Personas
  FK(animalId) / Animales
  AK(ingresoId, animalId)
Entregas(ingresoId)
  PK(ingresoId)
  FK(ingresoId) / Ingresos
Abandonos(ingresoId, fechaHoraAbandono, lugar)
  PK(ingresoId)
  FK(ingresoId) / Ingresos
  FK(animalId) / Animales
  AK(ingresoId, animalId)
Adopciones(adopcionId, personaId, animalId, fechaHoraAdopcion)
  PK(adopcionId)
  FK(personaId) / Personas
  FK(animalId) / Animales
  AK(personaId, Mes(fechaHoraAdopcion))
```

10. Extensión (fragmento)

```
Especies = { (e1, "Canino"), (e2, "Felino") }
Razas = { (r1, e1, "Labrador"), (r2, e1, "Pastor Alemán"), (r3, e2, "Siamesa") }
```

```
Animales = { (a1, r1, "12345", "Max", "Perro marrón"), (a2, r1, "67890", "Rocky",
"Perro negro"), (a3, r2, "54321", "Luna", "Gato gris") }
```

11. Álgebra relacional

- Personas que adoptan animales:

$$PerAdoAni \leftarrow Personas \bowtie Adopciones \bowtie Animales$$

- Personas que entregan animales:

$$PerEntAni \leftarrow Personas \bowtie Ingresos \bowtie Animales$$

- Personas que entregan animales abandonados:

$$PerEntAniAba \leftarrow Personas \bowtie Ingresos \bowtie Abandonos \bowtie Animales$$

- Adopciones en octubre:

$$\underset{Mes(fechaHoraAdopcion) = \text{ Octubre}}{\sigma}(PerAdoAni)$$

- Adopciones por especie:

$$\overset{\text{COUNT}(*)}{\gamma}\ especieId(PerAdoAni \bowtie Razas \bowtie Especies)$$

12. Modelo Tecnológico (MariaDB)

Modelo tecnológico (MariaDB)

13. Script SQL para crear la base de datos

Animales/createDB.sql

```sql
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Octubre de 2024
-- Descripción: Script para crear la BD del ejercicio de Animales
--

DROP DATABASE IF EXISTS AnimalesDB;
CREATE DATABASE AnimalesDB;
USE AnimalesDB;

-- Tabla Especies
CREATE OR REPLACE TABLE Especies (
    especieId INT AUTO_INCREMENT,
    especie VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (especieId),
    UNIQUE KEY (especie)
);

-- Tabla Razas
CREATE OR REPLACE TABLE Razas (
    razaId INT AUTO_INCREMENT,
    especieId INT,
    raza VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (razaId),
    FOREIGN KEY (especieId) REFERENCES Especies(especieId),
```

```sql
    UNIQUE KEY (especieId, raza)
);

-- Tabla Animales
CREATE OR REPLACE TABLE Animales (
    animalId INT AUTO_INCREMENT,
    razaId INT,
    chip VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(255),
    descripcion TEXT,
    PRIMARY KEY (animalId),
    FOREIGN KEY (razaId) REFERENCES Razas(razaId),
    UNIQUE KEY (chip)
);

-- Tabla Personas
CREATE OR REPLACE TABLE Personas (
    personaId INT AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(255),
    direccion VARCHAR(255),
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (personaId),
    UNIQUE KEY (email)
);

-- Tabla Ingresos
CREATE OR REPLACE TABLE Ingresos (
    ingresoId INT AUTO_INCREMENT,
    personaId INT,
    animalId INT,
    fechaHoraEntrega DATETIME,
    PRIMARY KEY (ingresoId),
    FOREIGN KEY (personaId) REFERENCES Personas(personaId),
    FOREIGN KEY (animalId) REFERENCES Animales(animalId),
    UNIQUE KEY (ingresoId, animalId)
);

-- Tabla Entregas
CREATE OR REPLACE TABLE Entregas (
    ingresoId INT,
    PRIMARY KEY (ingresoId),
    FOREIGN KEY (ingresoId) REFERENCES Ingresos(ingresoId)
);

-- Tabla Abandonos
CREATE OR REPLACE TABLE Abandonos (
    ingresoId INT,
    fechaHoraAbandono DATETIME,
    lugar VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (ingresoId),
    FOREIGN KEY (ingresoId) REFERENCES Ingresos(ingresoId)
);

-- Tabla Adopciones
CREATE OR REPLACE TABLE Adopciones (
    ingresoId INT,
```

```sql
    personaId INT,
    animalId INT,
    fechaHoraAdopcion DATETIME,
    PRIMARY KEY (ingresoId),
    FOREIGN KEY (personaId) REFERENCES Personas(personaId),
    FOREIGN KEY (animalId) REFERENCES Animales(animalId)
    -- UNIQUE KEY (personaId, MONTH(fechaHoraAdopcion)) Esto no se puede hacer
    -- cuando se crea la tabla, hay que hacerlo con triggers y  procedures
);
```

14. Script SQL para la carga inicial de datos

Animales/populateDB.sql

```sql
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Octubre de 2024
-- Descripción: Script para poblar la BD del ejercicio de Animales
--

-- Insertar datos en la tabla Especies
INSERT INTO Especies (especieId, especie) VALUES
    (1, 'Canino'),
    (2, 'Felino');

-- Insertar datos en la tabla Razas
INSERT INTO Razas (razaId, especieId, raza) VALUES
    (1, 1, 'Labrador'),
    (2, 1, 'Pastor Alemán'),
    (3, 2, 'Siamesa');

-- Insertar datos en la tabla Animales
INSERT INTO Animales (animalId, razaId, chip, nombre, descripcion) VALUES
    (1, 1, '12345', 'Max', 'Perro color marrón'),
    (2, 1, '67890', 'Rocky', 'Perro negro'),
    (3, 2, '54321', 'Luna', 'Gato gris');

-- Insertar datos en la tabla Personas
INSERT INTO Personas (personaId, nombre, direccion, email) VALUES
    (1, 'Carlos García', 'Calle False 123', 'carlosgarcia@example.com'),
    (2, 'Laura Martínez', 'Avenida Siempre Viva 456',
'lauramartinez@example.com');

-- Insertar datos en la tabla Ingresos
INSERT INTO Ingresos (ingresoId, personaId, animalId, fechaHoraEntrega) VALUES
    (1, 1, 2, '2024-09-30 15:00:00'),
    (2, 1, 1, '2024-07-30 15:00:00');

-- Insertar datos en la tabla Entregas
INSERT INTO Entregas (ingresoId) VALUES
    (1);

-- Insertar datos en la tabla Abandonos
INSERT INTO Abandonos (ingresoId, fechaHoraAbandono, lugar) VALUES
    (2, '2024-07-30 14:30:00', 'Parque Central');

-- Insertar datos en la tabla Adopciones
```

```sql
INSERT INTO Adopciones (ingresoId, personaId, animalId, fechaHoraAdopcion) VALUES
    (1, 2, 3, '2024-10-05 00:00:00'),
    (2, 2, 1, '2024-10-10 00:00:00');

-- Datos adicionales
-- Insertar dos razas de perros y otra de gatos
INSERT INTO Razas (razaId, especieId, raza) VALUES
    (4, 1, 'Bulldog'),
    (5, 1, 'Dálmata'),
    (6, 2, 'Persa');

-- Insertar 2 bulldogs, 1 dálmata y 1 persa:
INSERT INTO Animales (animalId, razaId, chip, nombre, descripcion) VALUES
    (4, 4, '11111', 'Rex', 'Perro blanco'),
    (5, 4, '22222', 'Bobby', 'Perro marrón'),
    (6, 5, '33333', 'Pongo', 'Perro blanco con manchas negras'),
    (7, 6, '44444', 'Misi', 'Gato blanco');

-- Insertar 2 personas más:
INSERT INTO Personas (personaId, nombre, direccion, email) VALUES
    (3, 'Ana López', 'Calle Falsa 456', 'alopez@mail.com'),
    (4, 'Juan Pérez', 'Avenida Siempre Viva 789', 'jperez@mail.com');

-- Insertar un ingreso para los 5 animales con fechas y horas distintas:
INSERT INTO Ingresos (ingresoId, personaId, animalId, fechaHoraEntrega) VALUES
    (3, 3, 4, '2024-10-15 15:00:00'),
    (4, 3, 5, '2024-10-15 15:30:00'),
    (5, 3, 6, '2024-10-15 16:00:00'),
    (6, 4, 7, '2024-10-15 16:30:00');

INSERT INTO Entregas (ingresoId) VALUES
    (4),
    (6);

INSERT INTO Abandonos (ingresoId, fechaHoraAbandono, lugar) VALUES
    (3, '2024-07-30 14:30:00', 'Parque Norte'),
    (5, '2024-07-30 14:30:00', 'Parque Sur');

INSERT INTO Adopciones (ingresoId, personaId, animalId, fechaHoraAdopcion) VALUES
    (3, 3, 4, '2024-10-05 00:00:00'),
    (4, 3, 5, '2024-10-10 00:00:00'),
    (5, 3, 6, '2024-10-15 00:00:00'),
    (6, 4, 7, '2024-10-20 00:00:00');
```

15. Consultas

Animales/queries.sql

```sql
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Octubre de 2024
-- Descripción: Consultas para implemtar ejemplos de álgebra relacional
--

-- Personas que adoptan animales:
```

```sql
SELECT DISTINCT p.nombre
FROM Personas p
  JOIN Adopciones a ON p.personaId = a.personaId
;

-- Personas que entregan animales (abandonados o no):
SELECT DISTINCT p.nombre
FROM Personas p
  JOIN Ingresos i ON p.personaId = i.personaId
  JOIN Entregas e ON i.ingresoId = e.ingresoId
;

-- Personas que entregan animales abandonados:
SELECT DISTINCT p.nombre
FROM Personas p
  JOIN Ingresos i ON p.personaId = i.personaId
  JOIN Abandonos a ON i.ingresoId = a.ingresoId
;

-- Adopciones realizadas en el mes de octubre:
SELECT *
FROM Adopciones a
WHERE EXTRACT(MONTH FROM a.fechaHoraAdopcion) = 10;

-- Número de adopciones realizadas por especie:
SELECT e.especieId, e.especie, COUNT(*) AS numAdopciones
FROM Adopciones ad
  JOIN Animales am ON ad.animalId = am.animalId
  JOIN Razas r ON r.razaId = am.razaId
  JOIN Especies e ON e.especieId = r.especieId
GROUP BY e.especieId;
```